

# 未来时间洞察力与睡前拖延行为： 考试焦虑和手机成瘾的链式中介作用

## 摘 要

睡前拖延是当代大学生中普遍存在的行为。本研究提出了一个未来时间洞察力影响睡前拖延，并以考试焦虑和手机成瘾为中介变量的链式中介模型，并对样本量为 517 人（其中男生 165 人），处于期末考试期间的大学生群体展开了问卷调查。结果显示：（1）女生的睡前拖延行为显著高于男生；（2）未来时间洞察力通过两种方式作用于睡前拖延，直接作用和通过考试焦虑、手机成瘾的间接作用。这一结果为揭示未来时间洞察力对睡前拖延的影响成因与机制提供了一定支持，对舒缓大学生期末期间的考试焦虑情绪，减少手机成瘾、睡前拖延行为具有实践意义。

**关键词：**未来时间洞察力，睡前拖延，考试焦虑，智能手机成瘾，多重中介

# The chain mediating role of test anxiety and smartphone addiction in the relation between future time perspective and bedtime procrastination

## Abstract

Bedtime procrastination is a common behavior among university students. The current study proposed a serial mediation model where future time perspective influenced bedtime procrastination, and test anxiety and smartphone addiction were used as mediating variables. We tested the model based on a group of 517 (male: 165) university students during finals. The results showed that: (1) there were gender differences in bedtime procrastination, with female students being significantly more likely than male students; (2) future time perspective acted on bedtime procrastination in two ways, directly and indirectly through the mediation of test anxiety and smartphone addiction. The study provides support for revealing the mechanisms behind the effect of future time perspective on bedtime procrastination, and also has practical implications for alleviating exam anxiety, reducing mobile phone addiction and bedtime procrastination, and improving sleep quality among university students during finals.

**Key words:** Future time perspective, Bedtime procrastination, Test anxiety, Smartphone addiction, Multiple mediator model

# 目 录

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| 中文摘要 .....                              | 1  |
| 英文摘要 .....                              | 2  |
| 1. 前言 .....                             | 4  |
| 1.1. 一般未来时间洞察力与睡前拖延的关系.....             | 4  |
| 1.2. 一般未来时间洞察力、考试焦虑、智能手机成瘾与睡前拖延的关系..... | 6  |
| 1.3. 研究设计与假设.....                       | 7  |
| 2. 研究方法 .....                           | 7  |
| 2.1. 研究对象.....                          | 7  |
| 2.2. 研究工具.....                          | 8  |
| 2.2.1. 未来时间洞察力量表.....                   | 8  |
| 2.2.2. 考试焦虑量表.....                      | 8  |
| 2.2.3. 智能手机成瘾量表.....                    | 8  |
| 2.2.4. 睡前拖延量表.....                      | 9  |
| 3. 数据处理 .....                           | 9  |
| 4. 结果 .....                             | 9  |
| 4.1. 共同方法偏差检验的结果.....                   | 9  |
| 4.2. 大学生睡前手机使用时长统计.....                 | 9  |
| 4.3. 睡前拖延行为的性别差异.....                   | 9  |
| 4.4. 控制变量与研究变量间的相关关系.....               | 10 |
| 4.5. 考试焦虑的中介作用.....                     | 10 |
| 4.6. 手机成瘾的中介作用.....                     | 11 |
| 4.7. 考试焦虑与手机成瘾构成的链式中介作用.....            | 12 |
| 5. 讨论 .....                             | 13 |
| 5.1. 睡前拖延的影响因素.....                     | 13 |
| 5.2. 未来时间洞察力对考试焦虑、手机成瘾和睡前拖延的减少作用....    | 14 |
| 5.3. 本研究的应用价值.....                      | 15 |
| 5.4. 研究不足与展望.....                       | 15 |
| 6. 结论 .....                             | 16 |
| 参考文献 .....                              | 17 |
| 附录 .....                                | 20 |
| 致谢 .....                                | 25 |

## 1. 前言

睡前拖延(bedtime procrastination)是指个体在没有外部原因限制的情况下,未能在预计的时间上床睡觉的行为(Kroese, 2014),而更为贴近实际生活的定义是“熬夜”。而当代青年学生中,85.8%以上的学生平均5天内会出现3次及以上的熬夜行为,63%更是几乎每天熬夜(艾娟, 2021)。被调查的大学生们在此期间的主要活动为玩手机、赶作业,即使他们能够清楚地认识到“睡前拖延是坏习惯”,也难以及时改正。这又会进一步降低他们的睡眠质量,进而使其产生焦虑、抑郁等不良情绪(严思漫, 2021; 周来杨, 2017),甚至进入恶性循环,严重影响个体的身心健康。上述现象在期末考试期间尤其能引起大学生们的共鸣。而目前国内对睡前拖延行为研究主要集中在对学生熬夜行为的分析。直接以“睡前拖延”为研究变量的文献并不多,仅有的一些也多出于保健养生的角度(李露, 2020)。因此,本研究试图理清造成大学生睡前拖延行为的一系列因素,并找到改善问题的方向。

### 1.1. 一般未来时间洞察力与睡前拖延的关系

#### 1.1.1. 未来时间洞察力相关研究

未来时间洞察力是个体对未来社会发展和自我发展,主要是自我发展可能性的认知、情感和行为倾向,又分为一般未来时间洞察力和领域特定的未来时间洞察力,是时间洞察力的一部分。大学生的一般未来时间洞察力包括五个因子:未来意象,未来目的意识,未来效能,远目标定向和行为承诺(宋其争, 2004)。未来时间洞察力与自我效能(宋其争, 2004)、自我调节(庞雪, 2014)、自我控制(Yang, 2021)以及目标设置(陈永进, 2005)等因素有着很强的正相关,对学业成绩、主观幸福感有着正向预测作用(杜刚, 2017; 梁群君, 2017)。而对非健康行为、负性情绪有着负向预测作用,是大学生择业焦虑、抑郁、吸烟行为、网络成瘾行为和学业拖延的保护因素(黄海清, 2019; 徐莹, 2017; 张亚梅, 2020; 徐艳菲, 2014)。

#### 1.1.2. 拖延相关研究

拖延被定义为一种明知道会使情况变得更糟糕,仍自愿选择推迟进行某一计划的行为,是一种普遍存在且有害的自我调节的失败方式(Steel, 2007),可以被自我效能感负向预测(宋梅歌, 2015)。而睡前拖延(bedtime procrastination)被证明是拖延行为的一种,与一般拖延高度正相关,同时与自我控制显著负相关(Kroese, 2014)。对于进行睡前拖延的个体来说,其主

观意愿是想要在预定的时间内睡觉的，但由于沉浸在当下的活动中无法停止而导致了现状(Kroese, 2014)。大学生睡眠时间拖延行为主要可以归因于不合理的睡眠认知、消极的睡眠情感、低下的自我控制能力和紊乱的生物钟（许晏菁，2017）。

### 1.1.3. 未来时间洞察力与睡前拖延

一项元分析指出，未来时间洞察力与拖延显著负相关(Fuschia, 2014)。根据 Steel 等人(2006)提出的时间动机理论模型(Temporal Motivation Theory, TMT)，拖延行为的产生取决于个体对任务的期望(Expectance)、任务价值(Value)、个体的拖延敏感性特征( $\Gamma$ )和任务的时限(Delay)，当个体感觉到目标还很远，离可能获得的奖惩还间隔较长时间时，更容易将任务进行推迟。TMT 可以很好地解释以跨期选择为情境的实验中出现的时间折扣(Time Discounting)现象：未来的结果折合到现在后，奖赏的权重降低了(孙彦，2011)。宋梅歌（2017）等人随后发现了，时间折扣可以作为未来时间洞察力影响拖延行为过程的中介变量。而睡前拖延作为拖延行为的一种，可以合理推测其与大学生一般未来时间洞察力负相关。

未来时间洞察力和拖延本身都与时间的感知直接相关，而除了实验中观察到的时间折扣现象，这二者还可以通过自我效能感、自我控制和自我调节等变量联系在一起。自我效能感与大学生一般未来时间洞察力显著正相关（宋其争，2004）的同时，能负向预测拖延行为（宋梅歌，2015）。在孙颖（2020）等人的一个链式中介模型中，未来时间洞察力可以通过自我控制能力(self-control)、学业延迟满足正向预测学习投入，其中，未来时间洞察力与自我控制显著正相关。而 Exelmans（2017）等人曾指出，自我控制能力更弱的人更容易出现睡前拖延行为。作为自我控制的相近概念，自我调节也与睡前拖延显著负相关(Kroese, 2014)。不少学者指出睡前拖延是一个特别容易发生在个体心理能量不足，或者说自我控制力弱的状态下的问题，而这是由于调节资源的耗尽（李露，2020）。针对睡前拖延行为，傅轶鸣等人（2020）则首次提出，采用建立在“意图—行为”基础上，强调时间、行为优势和自我调节能力共同影响的时限性自我调节理论(temporal self-regulation theory)来解释其发生过程：要解释观察到的行为是准时就寝还是睡前拖延，可以将行为的发生过程分为意图的形成过程与意图转化为行为的过程。睡眠意图形成过程取决于睡眠行为与结果的一致性观念、睡眠动机以及行为的时限性效价，非自主的睡眠动机更容易导致睡前拖延。本研究中，充足的睡眠有利于身心健康，但这些是需要长时间坚持才能获得的價值或益处，当与睡前沉浸式活动带来的即时快感相比，其时限性效价明显降低。但对于未来时间洞察力强的个体来说，其睡眠意图不容易受

到即使快感的削弱，这与跨期选择中的时间折扣现象不谋而合。而在将睡眠意图转化为睡眠行为的过程中，内在生物驱力、周围环境线索及过去行为习惯三类因素组成的行为优势发挥着重要作用。当上述行为优势使个体产生睡眠拖延倾向而偏离按时睡眠的意图时，机体将调用自我调节能力抵制意图转化行为过程中的各种干扰，以试图保证原始意图的执行。从此层面解释，可将睡眠拖延行为视为抵制不良睡眠行为优势的一种自我调节失败（Kroese, 2014）。这一理论进一步暗示了，未来时间洞察力不仅与睡前拖延负相关，还可能包含许多中介变量。

## 1.2. 一般未来时间洞察力、考试焦虑、智能手机成瘾与睡前拖延的关系

### 1.2.1. 考试焦虑相关研究

一项纵向分析研究显示，近十五年来，大学生的考试焦虑水平逐年增加（黄琼，2019）。考试焦虑(test anxiety)，又称作测验焦虑，是指个体在应试情境刺激下，受其认知、评价、个性、特点等影响而产生的以对考试成败的担忧和情绪紧张为主要特征的心理反应状态，是一种特定情境下的焦虑。并且这种焦虑会造成一系列不良反应：个体不仅会产生害怕、紧张等情绪体验，还会表现出如心跳加速、冒冷汗的生理反应和产生逃避、拖延的行为。此外，高度的考试焦虑也与抑郁情绪高度相关。还有研究发现，过度的考试焦虑会导致学生学习成绩的下降（江涵婷，2020）。值得注意的是，考试焦虑对大学生熬夜行为有正向预测作用，学业自我效能感对大学生熬夜行为有负向预测作用（王钰，2020）。于增艳等人（2019）也通过对一项元分析证明了智能手机的过度使用与个体焦虑、抑郁情绪显著相关，且会增加降低睡眠质量的风险。

### 1.2.2. 智能手机成瘾相关研究

与此同时，国内多项研究还发现，睡前拖延现象与手机依赖密切相关。在大学生群体中，晚睡、熬夜、睡前拖延是一个很普遍的现象。大部分学生都是因为刷社交媒体、打游戏、追剧等而晚睡，他们对手机已产生较强的依赖，养成了睡前玩手机的习惯（李露，2020）。严思漫（2021）也指出睡前拖延时主要进行两类活动，娱乐和学业：如玩手机和赶作业。除了国内大学生群体手机成瘾现象导致的睡前拖延，Exelmans（2017）也证明了电视成瘾可以显著预测成年人睡前拖延行为。可见，睡前拖延行为与成瘾行为，尤其是手机成瘾息息相关。

### 1.2.3. 未来时间洞察力的保护作用

未来时间洞察力是成瘾行为的保护因素，杨秀娟（2021）也通过一个有

调节的中介模型证明了在大学生中，高未来时间洞察力的个体更不容易产生手机成瘾倾向。此外，已知未来洞察力高的个体有着更强的情绪调节能力（Loose，2021）和自我效能，也是学业成绩的正向预测因素；考试焦虑与自我效能负相关（喻婵，2019），Loose 等人（2021）证明了未来时间洞察力可以通过提高自我效能对学业成就进行提升。故合理推测，高未来时间洞察力的个体不容易因考试焦虑而进行睡前拖延，也不容易因手机成瘾而进行睡前拖延。

根据社会情绪选择理论（socioemotional selectivity theory，SST），具有未来意识的大学生，能够合理地规划未来，提前为未来做好准备，倾向于延迟满足，增强行为的可控性，对于时间的把握能够因势而为，提升时间的价值感，从而在学业成绩上具有更多的坚持性，努力实现设置的未来目标，根据未来目标指导现在的行为（庞雪，2014；敖玲敏，2011）。在以具有拖延行为的大学生群体为研究对象的跨期选择中，高未来时间洞察力拖延者表现出更强的延迟满足能力，能够从长远利益出发进行抉择（李梅，2021）。所以本研究合理推测，高未来洞察力所展现出的延迟满足能力能使大学生在期末考试期间进行认知、情绪和行为上的自我调节，抑制住考试焦虑与随后导致的手机成瘾倾向，合理安排时间，减少睡前拖延行为。

### 1.3. 研究设计与假设

综上，本研究从心理学实证研究角度，拟探讨考试焦虑、智能手机成瘾对睡前拖延的恶化作用以及未来时间洞察力对这三者的保护作用，从而提出了一个以未来时间洞察力为自变量，考试焦虑、智能手机成瘾为中介变量，睡前拖延为因变量的链式中介模型。并提出如下假设：在大学生期末考试期间，（1）个体未来时间洞察力通过中介变量考试焦虑负向预测睡前拖延行为；（2）个体未来时间洞察力通过中介变量手机成瘾负向预测睡前拖延行为；（3）未来时间洞察力负向预测睡前拖延有一个链式中介效应，其中介变量按顺序是考试焦虑和手机成瘾。

## 2. 研究方法

### 2.1. 研究对象

采用方便抽样法，在国内各大高校期末考试期间，利用问卷星对在校大学生进行调查，一共回收 545 份，根据测谎题和答题时间剔除无效问卷后得到 517 份，有效率 95%。其中男生 165 人，女生 352 人；平均年龄  $20.1 \pm 1.3$ ，平均 BMI 是  $21.4 \pm 4.9$  ( $\text{kg/m}^2$ )，每日使用手机时长  $7.1 \pm 2.9$  小时。具体分布情况见表 1。

表 1 研究对象分布情况

| 变量名称 | 人数  | 占比     |
|------|-----|--------|
| 年级   |     |        |
| 大一   | 92  | 17.8 % |
| 大二   | 118 | 22.8 % |
| 大三   | 143 | 27.7 % |
| 大四   | 164 | 31.7 % |
| 专业类别 |     |        |
| 理工类  | 242 | 46.8 % |
| 经管法  | 102 | 19.7 % |
| 文史哲  | 98  | 19.0 % |
| 医学类  | 23  | 4.4 %  |
| 其他   | 52  | 10.1 % |

## 2.2. 研究工具

### 2.1.1. 未来时间洞察力量表

采用宋其争等（2004）编制的大学生一般未来时间洞察力量表。该量表分为五个维度：行为承诺、未来效能、远目标定向、目的意识、未来意向。一共 20 题，采用李克特四点计分，分数越高说明其一般未来时间洞察力水平越高。在本研究中，内部一致性 Cronbach's  $\alpha$  系数为 0.89。

### 2.1.2. 考试焦虑量表

本研究中关注考试焦虑的忧虑性（worry）和情绪性（emotionality）两个维度，所以采用 Spielberger 于 1980 年编制的考试焦虑量表（Test Anxiety Inventory, TAI），这是目前国际上应用最广泛、最有效的考试焦虑量表，20 个题目采用李克特四点计分，包含忧虑性和情绪性两个分量表，分数越高说明考试焦虑程度越高。其汉化版（董云英，2011）也被证明在大学生群体中有良好信效度。在本研究中，内部一致性 Cronbach's  $\alpha$  系数为 0.95。

### 2.1.3. 智能手机成瘾量表

选用苏双等人（2014）编制的大学生智能手机成瘾量表。该量表不仅涵盖手机的社交安抚作用，还体现了智能手机其他强大功能，能全面反映大学生对智能手机的依赖成瘾情况。具体由戒断行为、突显行为、社交安抚、消极影响、App 使用、App 更新 6 个维度组成，共计 22 个题项，采用李克特五点计分，分值越高说明手机成瘾越严重。在本研究中，内部一致性 Cronbach's  $\alpha$  系数为 0.92。



#### 2.1.4. 睡前拖延量表

采用 Kroese 等人编制的睡前拖延量表 (Bedtime Procrastination Scale, BPS)。共有 9 个项目, 采用李克特五点计分法, 得分越高, 则该个体的睡前拖延程度越高。在本研究中, 内部一致性 Cronbach's  $\alpha$  系数为 0.87。

### 3. 数据处理

使用 Excel, jamovi 和 SPSS24 以及 Hayes(2013)的 SPSS 宏程序 PROCESS 来清理和分析数据, 并选择 PROCESS 中的模型 6 来分析链式中介效应。

### 4. 结果

#### 4.1. 共同方法偏差检验的结果

自我报告法可能导致共同方法偏差, 所以采用 Harman 单因素检验方法(周浩, 龙立荣, 2004)。结果显示, 在未旋转的情况下, 特征值大于 1 的因子共 11 个, 最大解释百分比为 23.8%, 小于推荐判断标准 40%, 说明不存在严重共同方法偏差问题。

#### 4.2. 大学生睡前手机使用时长统计

在所调查的 517 名在校大学生中, 超过 98% 的人睡前会使用手机, 而将近 60% 的人使用时长在 30 分钟以上, 详见表 2。

表 2 睡前手机使用时长

| 时长类型     | 人数  | 占比     |
|----------|-----|--------|
| 不看手机     | 10  | 1.9 %  |
| 10 分钟内   | 28  | 5.4 %  |
| 10-30 分钟 | 172 | 33.3 % |
| 30-60 分钟 | 162 | 31.3 % |
| 60 分钟以上  | 145 | 28.0 % |

#### 4.3. 睡前拖延行为的性别差异

针对因变量睡前拖延, 采用 t 检验、方差分析探究其在家庭所在地、性别、是否为独生子女、是否为学生干部、年级, 以及专业类别等变量上的差异, 结果发现其只在性别变量上存在显著差异: 男生的睡前拖延程度得分为  $28.6 \pm 6.86$ , 而女生的得分为  $30.9 \pm 7.36$ ,  $t = -3.35(p < 0.001)$ , 可见女生比男生展现出更多的睡前拖延行为, 需要将性别变量作为协变量纳入后续的链式中介效应检验中。

#### 4.4. 控制变量与研究变量间的相关关系

将年级、专业类别、家庭所在地、性别、是否为独生子女、是否为学生干部、BMI 等控制变量与未来时间洞察力、考试焦虑、手机成瘾、睡前拖延等研究变量建立相关矩阵，删去了与其他变量均不相关的 BMI，详情见表 4。其中值得注意的是：未来时间洞察力、考试焦虑、手机成瘾和睡前拖延四个研究变量两两之间显著相关，可以进行后续分析；年级、性别这两个控制变量与多个研究变量有一定相关，故作为控制变量纳入后续分析。

表 3 各变量均值、标准差和相关矩阵 (N=517)

|               | M     | SD    | 1        | 2       | 3       | 4       | 5     | 6      | 7        | 8       | 9       |
|---------------|-------|-------|----------|---------|---------|---------|-------|--------|----------|---------|---------|
| 1.年级          | 2.73  | 1.09  | -        |         |         |         |       |        |          |         |         |
|               |       |       | -        |         |         |         |       |        |          |         |         |
| 2.专业          | 2.67  | 1.14  | 0.06     | -       |         |         |       |        |          |         |         |
|               |       |       | 0.15     | -       |         |         |       |        |          |         |         |
| 3.家庭所<br>在地   | 1.26  | 0.44  | -0.06    | 0.03    | -       |         |       |        |          |         |         |
|               |       |       | 0.17     | 0.56    | -       |         |       |        |          |         |         |
| 4.性别          | 1.68  | 0.47  | 0.05     | -.119** | -.103*  | -       |       |        |          |         |         |
|               |       |       | 0.30     | 0.01    | 0.02    | -       |       |        |          |         |         |
| 5.是否为<br>独生子女 | 1.53  | 0.50  | -0.07    | 0.00    | .285*** | .095*   | -     |        |          |         |         |
|               |       |       | 0.09     | 0.96    | 0.00    | 0.03    | -     |        |          |         |         |
| 6.是否为<br>学生干部 | 1.54  | 0.50  | .103*    | .128*** | 0.06    | -0.02   | 0.05  | -      |          |         |         |
|               |       |       | 0.02     | 0.00    | 0.21    | 0.62    | 0.28  | -      |          |         |         |
| 7.未来时<br>间洞察力 | 55.99 | 9.70  | -0.03    | -0.06   | -0.06   | -.111*  | -0.06 | -.112* | -        |         |         |
|               |       |       | 0.51     | 0.20    | 0.17    | 0.01    | 0.20  | 0.01   | -        |         |         |
| 8.考试焦<br>虑    | 41.09 | 13.06 | -.134*** | 0.08    | 0.03    | 0.07    | 0.06  | -0.03  | -.329*** | -       |         |
|               |       |       | 0.00     | 0.08    | 0.51    | 0.10    | 0.14  | 0.53   | 0.00     | -       |         |
| 9.手机成<br>瘾    | 67.67 | 16.15 | -.102*   | 0.01    | 0.02    | 0.08    | .098* | -0.07  | -.225*** | .502*** | -       |
|               |       |       | 0.02     | 0.76    | 0.66    | 0.08    | 0.03  | 0.11   | 0.00     | 0.00    | -       |
| 10.睡前<br>拖延   | 30.19 | 7.28  | -0.01    | -0.02   | 0.03    | .146*** | 0.07  | 0.06   | -.302*** | .246*** | .425*** |
|               |       |       | 0.77     | 0.73    | 0.43    | 0.00    | 0.10  | 0.21   | 0.00     | 0.00    | 0.00    |

注：\*\*\*  $p < 0.001$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*  $p < 0.05$  (双尾)；年级：1~4，大一~大四；专业：1 文史哲，2 经管法，3 理工类，4 医学类，5 其他；家庭

所在地：1 城镇，2 农村；性别：1 男，2 女；是否：1 是，2 否。

#### 4.5. 考试焦虑的中介作用

在控制了性别和年级的情况下分析考试焦虑在未来时间洞察力对睡前拖延影响中的中介作用。结果如表 5 所示：方程 1 整体显著， $F(3, 513) =$

20.0,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.105$ , 未来时间洞察力显著负向预测睡前拖延 ( $\beta = -0.22$ ,  $p < 0.001$ )。方程 2 整体显著,  $F(3, 513) = 25.7$ ,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.131$ , 未来时间洞察力显著负向预测考试焦虑 ( $\beta = -0.443$ ,  $p < 0.001$ )。方程 3 整体显著,  $F(4, 512) = 18.6$ ,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.127$ , 未来时间洞察力与考试焦虑同时预测睡前拖延时, 考试焦虑显著正向预测睡前拖延 ( $\beta = 0.09$ ,  $p < 0.001$ ), 未来时间洞察力对睡前拖延的负向预测依然显著 ( $\beta = -0.18$ ,  $p < 0.001$ )。中介分析结果表明, 考试焦虑在未来时间洞察力对睡前拖延的影响中起中介作用, 中介效应量  $ab/c = 0.18$ , 假设 1 成立。

表 4 考试焦虑的中介效应检验

| 自变量     | 方程 1      |          | 方程 2      |          | 方程 3      |          |
|---------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
|         | 因变量: 睡前拖延 |          | 因变量: 考试焦虑 |          | 因变量: 睡前拖延 |          |
|         | $\beta$   | $t$      | $\beta$   | $t$      | $\beta$   | $t$      |
| 性别      | -0.18     | -0.64    | 1.19      | 1.02     | 1.69      | 2.60*    |
| 年级      | 1.79      | 2.73**   | -1.74     | -3.52*** | -0.02     | -0.09    |
| 未来时间洞察力 | -0.22     | -6.90*** | -0.44     | -7.93*** | -0.18     | -5.40*** |
| 考试焦虑    |           |          |           |          | 0.09      | 3.60***  |
| $R^2$   | 0.105     |          | 0.131     |          | 0.127     |          |
| $F$     | 20.0***   |          | 25.7***   |          | 18.6***   |          |

注: \*\*\*  $p < 0.001$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*  $p < 0.05$  (双尾)

#### 4.6. 手机成瘾的中介作用

在控制了性别和年级的情况下分析手机成瘾在未来时间洞察力对睡前拖延影响中的中介作用。结果如表 6 所示: 方程 1 整体显著,  $F(3, 513) = 20.0$ ,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.105$ , 未来时间洞察力显著负向预测睡前拖延 ( $\beta = -0.22$ ,  $p < 0.001$ )。方程 2 整体显著,  $F(3, 513) = 12.1$ ,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.066$ , 未来时间洞察力显著负向预测手机成瘾 ( $\beta = -0.37$ ,  $p < 0.001$ )。方程 3 整体显著,  $F(4, 512) = 39.2$ ,  $p < 0.001$ ,  $R^2 = 0.234$ , 未来时间洞察力与手机成瘾同时预测睡前拖延时, 手机成瘾显著正向预测睡前拖延 ( $\beta = 0.168$ ,  $p < 0.001$ ), 未来时间洞察力对睡前拖延的负向预测依然显著 ( $\beta = -0.156$ ,  $p < 0.001$ )。中介分析结果表明, 手机成瘾在未来时间洞察力对睡前拖延的影响中起中介作用, 中介效应量  $ab/c = 0.29$ , 假设 2 成立。

表 5 手机成瘾的中介效应检验

| 自变量     | 方程 1     |          | 方程 2     |          | 方程 3     |          |
|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|         | 因变量：睡前拖延 |          | 因变量：手机成瘾 |          | 因变量：睡前拖延 |          |
|         | $\beta$  | $t$      | $\beta$  | $t$      | $\beta$  | $t$      |
| 性别      | 1.79     | 2.73**   | 2.03     | 1.36     | 1.45     | 2.39*    |
| 年级      | -0.18    | -0.64    | -1.64    | -2.59*   | 0.10     | 0.37     |
| 未来时间洞察力 | -0.22    | -6.90*** | -0.37    | -5.17*** | -0.16    | -5.20*** |
| 手机成瘾    |          |          |          |          | 0.17     | 9.30***  |
| $R^2$   | 0.105    |          | 0.066    |          | 0.234    |          |
| $F$     | 20.0***  |          | 12.1***  |          | 39.2***  |          |

注：\*\*\*  $p < 0.001$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*  $p < 0.05$  (双尾)

#### 4.7. 考试焦虑与手机成瘾构成的链式中介作用

在控制了性别和年级的情况下做回归分析,未来时间洞察力能显著负向预测睡前拖延行为,总效应为  $\beta = -0.22$  ( $p < 0.001$ ),  $R^2 = 0.105$ ,  $F(3, 513) = 20.02$  ( $p < 0.001$ )。在此基础上先后加入考试焦虑、手机成瘾作为中介变量,仍以性别和年级作为控制变量,路径系数如图 1 所示,模型  $R^2 = 0.235$ ,  $F(5, 511) = 31.32$  ( $p < 0.001$ )。

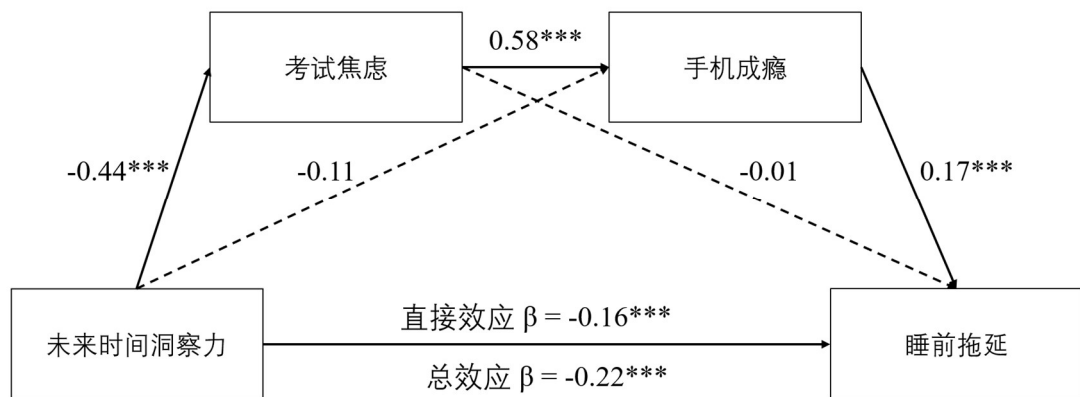


图 1 考试焦虑与手机成瘾在未来时间洞察力对睡前拖延效应中的链式中介作用

注：\*\*\*  $p < 0.001$ , \*\*  $p < 0.01$ , \*  $p < 0.05$  (双尾)

用 Bootstrap 抽样法检验该链式中介效应,结果见表 7。以考试焦虑为中介变量的路径间接效应为 0.005 (95% CI = [-0.02,0.03]);以手机成瘾为中介变量的路径间接效应为-0.019 (95% CI = [-0.05,0.01]);以考试焦虑和手机成瘾为中介变量的路径间接效应显著,为-0.044 (95% CI = [-0.07,-0.03]);所有间接效应合计,即总中介效应为-0.059 (95% CI = [-0.09,-0.03]),结果显著。考试焦虑和手机成瘾在未来时间洞察力对睡前拖延的负向影响中的链式中介作用成立,假设 3 成立。

表 6 考试焦虑与手机成瘾在未来时间洞察力对睡前拖延影响中的链式中介效应

| 路径                                                    | 中介效应   | 95%置信区间    |            |
|-------------------------------------------------------|--------|------------|------------|
|                                                       |        | Boot CL 下限 | Boot CL 上限 |
| Ind1: $X \rightarrow M1 \rightarrow Y$                | 0.005  | -0.0208    | 0.0308     |
| Ind2: $X \rightarrow M2 \rightarrow Y$                | -0.019 | -0.0478    | 0.006      |
| Ind3: $X \rightarrow M1 \rightarrow M2 \rightarrow Y$ | -0.044 | -0.0669    | -0.0273    |
| 总中介效应                                                 | -0.059 | -0.0932    | -0.0268    |
| Ind1-Ind2                                             | 0.031  | -0.0135    | 0.0643     |
| Ind1-Ind3                                             | 0.049  | 0.0143     | 0.0908     |
| Ind2-Ind3                                             | 0.018  | -0.0064    | 0.0606     |

X:未来时间洞察力, M1:考试焦虑, M2:手机成瘾, Y:睡前拖延

## 5. 讨论

在本研究调查的 517 名处于期末考试期间的大学生中, 超过 98% 的人睡前会使用手机, 将近 60% 的人使用时长在 30 分钟以上。而大量研究表明睡前拖延与睡眠不足密切相关, 对个体的生理心理健康有着重要影响 (李露, 2020)。本研究探讨了未来时间洞察力对睡前拖延的影响及其作用机制, 首次将以往局限于主观幸福感、学业成就、成瘾行为领域的未来时间洞察力与睡眠拖延联系在一起, 证明了在大学生期末考试期间, (1) 睡前拖延行为存在性别差异, 女生比男生展现出更多的睡前拖延行为; (2) 个体未来时间洞察力通过中介变量考试焦虑负向预测睡前拖延行为; (3) 个体未来时间洞察力通过中介变量手机成瘾负向预测睡前拖延行为; (4) 未来时间洞察力负向预测睡前拖延有一个链式中介效应, 其中介变量按顺序是考试焦虑和手机成瘾。该研究结果一定程度上揭示了未来时间洞察力作用于睡前拖延的机制, 并对大学生考试焦虑、手机成瘾和睡前拖延行为等问题提供了可能的解决方向。

### 5.1. 睡前拖延的影响因素

本研究先分别考虑了考试焦虑、手机成瘾单独作为中介变量时, 未来时间洞察力对睡前拖延的影响。结果与前人的研究一致, 经历考试焦虑的个体会产生拖延的行为 (江涵婷, 2020); 睡前拖延现象与手机依赖密切相关 (李露, 2020); 在大学生群体中, 高未来时间洞察力的个体更不容易产生手机成瘾倾向 (杨秀娟, 2021)。证明了假设 1 和假设 2, 即个体未来时间洞察力通过中介变量考试焦虑负向预测睡前拖延行为; 个体未来时间洞察力通过中介变量手机成瘾负向预测睡前拖延行为。

与前人不同的是，严思漫（2021）在对大学生自我控制、手机依赖和睡前拖延的关系研究中没有发现睡前拖延行为展现出显著的性别差异，尽管其研究中女生的睡前拖延量表得分略高于男生。本研究中出现性别差异显著可能是因为处在期末考试期间的大学生群体感受到比平时更高的考试焦虑水平，男生的未来时间洞察力也显著高于女生，而陈永进等人（2020）指出未来时间洞察力与积极情绪调节方法的选择呈正相关，所以男生在面对考试焦虑时更合理地进行了情绪调节而展现出更少的睡前拖延行为。

## 5.2. 未来时间洞察力对考试焦虑、手机成瘾和睡前拖延的减少作用

值得注意的是，当考试焦虑、手机成瘾单独作为中介变量时，都是正向预测睡眠拖延的，且未来时间洞察力作为其保护因素。但当这两个变量同时出现在链式中介模型中，可以看到（1）考试焦虑显著正向预测手机成瘾；

（2）手机成瘾前半段路径不显著；（3）考试焦虑后半段路径不显著，且系数由正变负；（4）未来时间洞察力显著负向预测考试焦虑、手机成瘾及睡前拖延。

处于期末考试期间的大学生们对于熬夜复习、甚至通宵复习的经历应该不陌生，甚至有时候为了逃避考试带来的焦虑，明知道晚睡会影响状态，仍选择熬夜“报复性刷手机”。许晏菁（2017）在对大学生睡前拖延这一定义进行深入探究时指出：心理因素能够通过生物钟间接地导致睡眠拖延行为的产生，行为因素不仅能够直接导致睡眠拖延行为的产生，也能通过影响生物钟导致睡眠拖延行为的产生。说明相较于手机成瘾这种行为因素，作为心理因素的考试焦虑在影响睡眠拖延时还可能经过了其他中介变量。可见，当期末考试期间的大学生因感受到考试焦虑这一心理因素而进行睡前拖延时，可能是在玩手机排遣压力，也可能在熬夜复习（严思漫，2021），这也是为什么模型中考试焦虑的后半段路径由单独存在时的负数变正。

那么高时间洞察力的个体是如何避免自己陷入这个恶性循环的呢？首先，他们往往会提前设置合理的目标与复习计划（陈永进，2005）；其次，即便可能承受“复习不完了”的压力，他们也能选择更积极的解决方式。白蓉（2015）等人就证实了，在就业压力下，大学生未来时间洞察力越高，体验到的就业压力就越少，采用的应对方式越积极。在本例中的所体现的就是，期末考试期间，未来时间洞察力高的个体不容易在考试焦虑的影响下产生手机成瘾乃至睡前拖延的行为，他们能够克制住当前利用手机排解焦虑的诱惑，也能克制住其他可能会造成睡前拖延的诱惑，实现延迟满足。自我调节周期模型(self-regulation cyclical model)可以用于解释高未来时间洞察力的个体是如何通过自我调节过程实现延迟满足（庞雪，2014）：该模型显示，具有较高未来时间洞察力的个体在深思熟虑阶段会有更多的投入，

能够运用自我动机信念来实现延迟目标；在表现阶段，能更多地参与意志管理过程，如自我指导、自我编码和自我试验等；在反省阶段，能更好地评估行为与进步，检验因果属性，考察对任务完成的满意程度，发展行为的适宜性和防御性反应。在本研究中的表现为，高未来时间洞察力个体在深思熟虑阶段会感受到更少的考试焦虑；表现阶段会更自主地调控行为，不陷入手机成瘾与睡前拖延的诱惑；反省阶段也能够更合理地评估自己期末考试间的表现，总结经验教训，为下次指定更完善的复习方案，避免陷入恶性循环或者重蹈覆辙。

### 5.3. 本研究的应用价值

陈雨濛等人（2022）对 2010~2020 年我国大学生主要心理健康问题检出率及影响因素进行元分析，结果表明，睡眠问题、抑郁、自我伤害在大学生中较为突出；近十年，大学生焦虑、抑郁、睡眠问题和自杀未遂的检出率显著上升。可见，睡眠与情绪调节之间关系的研究也将是今后的重点。高未来时间洞察力的个体在疫情下更能保持较高的心理健康水平，且他们主要通过积极的应对方式来应对挫折以保持较高的生活满意度和睡眠质量（李小保，2020）。本研究中关于未来时间洞察力对睡前拖延的负向预测也提示了利用未来时间洞察力调节睡眠质量的可能。

针对实操性的方法，国内研究者提出可以采用系统脱敏疗法、放松法和标记奖励法等来应对睡前拖延。此外，提高个体的时间管理能力和调整睡眠作息规律也有助于改善学生的睡眠质量。而国外研究主要集中在提高自我调节能力，增强自主性动机，掌握自我控制策略等方面（李露，2020）。

### 5.4. 研究不足与展望

未来时间洞察力与睡前拖延之间的联系也有一定生理基础，但本研究只关注了行为表现方面，未来可以进一步探讨其在个体昼夜节律、睡眠时型和神经机制方面的联系。睡眠时型自评问卷（morningness-eveningness questionnaire, MEQ）可以大概将人氛围清晨型（云雀型），中间型和夜晚型（猫头鹰型），在睡眠领域也多次被证实这一分型的本质为内源性的生理特征，可通过体温、皮质醇等生理指标的生物学周期加以区分。（陈永进，2020）。大量国外研究指出了以清晨型为睡眠时型的人比夜晚型的人拥有更高的未来时间洞察力，且更不倾向于拖延（Milfont&Schwarzenthal，2014）。清晨型与自我调节正相关，与睡前拖延负相关（Kadzikowska-Wrzosek，2018）。李露（2020）也在睡前拖延研究综述中提到，清晨型的青少年不易于睡前拖延，而夜晚型的个体会通过非自主性的睡眠调节行为进行睡前拖延。国内外尚无直接针对睡前拖延行为的神经机制研究，但在拖延领域已

有不少发现。苏缙(2019)更是通过三个连续的研究清晰地阐明了未来时间洞察力影响拖延的认知机制及其神经基础：未来时间洞察力可以通过自我控制对拖延行为产生影响作用，其影响的神经基础是背外侧前额叶(dlPFC)；未来时间洞察力也可以通过情节预期想象对拖延行为产生影响，其影响的神经基础是海马旁回(PHG)；背外侧前额叶与海马旁回之间(dlPFC-PHG)、海马旁回与额上回之间(PHG-SFG)以及背外侧前额叶与腹内侧前额叶之间(dlPFC-vmPFC)的功能连接都负向预测拖延行为，这进一步证实了未来时间洞察力对个体拖延行为的影响主要涉及负责自我控制(dlPFC、SFG)、情节预期想象(PHG)、价值表征(vmPFC)等核心认知能力的脑区及脑网络未来时间洞察力越强的个体，其对于目标价值、行为计划与未来想象的自我调控能力越强，拖延越少。此外，皮层下网络(SCN)内的功能连接越强，个体的未来时间洞察力越弱，更容易追求及时满足，而放弃长远目标，拖延行为就越严重。对生理基础的研究有助于开发出干预性的方法，通过提高未来时间洞察力实现对睡前拖延的抑制。

此外，睡前拖延这一变量也还有很大的研究空间，包括其前因后果，如睡眠时型、情绪调节和睡眠质量。大量有关睡眠时型的国内外研究表明，夜晚型是抑郁、焦虑的风险因素，而清晨型则是其保护因素。这可能是出于未来时间洞察力对情绪调节的影响，以及情绪调节在睡眠时型和抑郁之间的中介作用(陈永进，2020)。此外，考虑到题项繁多，并且调查为期末考试期间，本次调查就未对与睡前拖延的相关因素进行更详细的调查，如睡眠时型、睡眠质量等变量。有许多文献支持睡前拖延行为会对睡眠质量造成负面影响(李露，2020)，未来时间洞察力(李小保，2020)、考试焦虑(杜变，2014)、手机成瘾(刘庆奇，2017)也与其呈现显著相关性，期待在将来能将这一变量也纳入现有模型进行分析。

最后，本研究采用的是横断研究方法，无法对变量间的因果关系做出直接的推断，未来可采用纵向追踪的研究设计，或者设计实验来进一步验证本研究中所提出的模型。

## 6. 结论

睡前拖延行为存在性别差异，在不考虑其他因素的情况下，期末考试期间，在校大学的女生普遍比男生更多地展现出睡前拖延行为。

个体的未来时间洞察力可以通过降低考试焦虑负向预测睡前拖延行为；也通过降低智能手机成瘾减轻睡前拖延行为；还可以通过减缓考试焦虑，降低手机成瘾程度，并进一步减少睡前拖延行为。个体高未来时间洞察力是考试焦虑、智能手机成瘾以及睡前拖延的保护因素。



## 参考文献

- 艾娟, 张博凡, 黄文馨, 邹明萱, 吕卓琳, 黄雨霞. (2021) 青年学生报复性熬夜与手机成瘾、时间管理的关系. *河北青年管理干部学院学报*, 33(02), 15-18.
- 敖玲敏, 吕厚超, 黄希庭. (2011). 社会情绪选择理论概述. *心理科学进展*, 19(2), 217-223.
- 白蓉, 潘治辉. (2015). 大学生未来时间洞察力和就业压力与应对方式的关系. *职业与健康*, 31(13), 1826-1832.
- 陈永进. (2005). 目标设置理论中的未来时间洞察力. *菏泽学院学报*, 15(02), 64-67.
- 陈永进, 黄惠珍, 支愧云, 张尚贤, 林秋韵, 王庆娅等. (2020). 睡眠时型与抑郁的关系及其机制. *心理科学进展*, 28(10), 1713-1722.
- 陈雨濛, 张亚利, 俞国良. (2022). 2010~2020 中国内地大学生心理健康问题检出率的元分析. [ChinaXiv:202201.00034]
- 董云英, 周仁来, 高鑫, 焦锋, 郭伟. (2011). 考试焦虑简表在大学生中应用的信效度. *中国心理卫生杂志*, 25(11), 872-876.
- 杜变. (2014). 大学生考试焦虑、情绪调节自我效能感与睡眠质量的关系研究. *湖北函授大学学报*, 27(5), 43-44.
- 杜刚, 吕厚超. (2017). 青少年未来时间洞察力和学业成绩的关系: 时间管理倾向的中介作用. *心理科学*, 40(1), 96-102.
- 傅轶鸣, 马晓涵, 牟丽. (2020). 睡眠拖延行为背后的心理生理机制解析. *心理科学*, 43(5), 1190-1196.
- 黄海青, 吴丹. (2019). 本科毕业生未来时间洞察力与择业焦虑的关联性研究. *教育现代化*, 6(65), 219-220.
- 黄琼, 周仁来. (2019). 中国学生考试焦虑的发展趋势——纵向分析与横向验证. *中国临床心理学杂志*, 27(01), 113-118.
- 江涵婷. (2020). 大学生考试焦虑的影响因素及其干预研究. (硕士学位论文, 安徽师范大学).
- 李露, 孙慧敏. (2020). 睡前拖延研究综述. *中国健康心理学杂志*, 28(2), 316-320.
- 李梅, 贾德梅, 高嘉成. (2021). 未来时间洞察力对大学生拖延者跨期选择的影响. *心理月刊*, 16(18), 27-28.
- 李小保, 王艺琪, 吕厚超. (2020). 新冠肺炎疫情期社区居民的未来时间洞察力、睡眠质量和生活满意度的关系. *保健医学研究与实践*, 15(3), 28-33.
- 梁群君, 武碧云, 林妙莲, 李放, 郑雪. (2017). 毕业生未来时间洞察力对主观幸福感的影响: 社会支持和职业决策自我效能感的多重中介效应. *中国临床心理学杂志*, 25(6), 1147-1151.
- 刘庆奇, 周宗奎, 牛更枫, 范翠英. (2017). 手机成瘾与青少年睡眠质量: 中介与调节作用分析. *心理学报*, 49(12), 1524-1536.
- 庞雪, 吕厚超, 华生旭. (2014). 延迟满足: 基于未来时间洞察力的自我调节. *心理科学*, 37(1), 78-82.
- 宋梅歌, 苏缙, 冯廷勇. (2015). 拖延行为的时间取向模型. *心理科学进展*, 23(7), 1216-1225.
- 宋梅歌, 冯廷勇. (2017). 时间洞察力对拖延行为的影响机制: 时间折扣的中介作用. *心理发展与教育*, 33(6), 683-690.
- 宋其争. (2004). 大学生未来时间洞察力的理论和实证研究. (博士学位论文, 西南师范大学 西南大学).

- 苏双, 潘婷婷, 刘勤学, 陈潇雯, 王宇静, 李明月. (2014). 大学生智能手机成瘾量表的初步编制. *中国心理卫生杂志*, 28(5), 392-397.
- 苏缙. (2019). *未来时间洞察力影响拖延的认知机制及其神经基础*. (博士学位论文, 西南大学).
- 孙彦. (2011). 风险条件下的跨期选择. *心理科学进展*, 19(1), 28-34.
- 孙颖, 成洁, 陈文革. (2020). 未来时间洞察力对学习投入的影响:链式中介效应分析. *人类工效学*, 26(6), 71-76.
- 王钰, 汪萌芽. (2020). 大学生熬夜与考试焦虑及学业自我效能感的相关性. *皖南医学院学报*, 39(3), 270-273.
- 温忠麟, 叶宝娟. (2014). 中介效应分析:方法和模型发展. *心理科学进展* 22(5), 731-745.
- 徐艳菲. (2014). *大学生未来时间洞察力,学业自我效能感与学业拖延的关系研究*. (硕士学位论文, 山东师范大学).
- 许晏菁. (2017). *大学生睡眠时间拖延行为的概念探讨及机制研究*. (硕士学位论文, 浙江师范大学).
- 徐莹, 王儒芳, 马骁. (2017). 成都大学生吸烟行为健康信念与时间洞察力的相关研究. *中国学校卫生*, 38(5), 666-669.
- 严思漫. (2021). *大学生自我控制、手机依赖和睡前拖延的关系研究*. (硕士学位论文, 南宁师范大学)
- 杨秀娟, 范翠英, 周宗奎, 刘庆奇, 连帅磊. (2021). 正念与手机成瘾倾向的关系:无聊倾向和未来时间洞察力的作用. *心理发展与教育*, 37(3),419-428.
- 喻婵. (2019). *大学生考试焦虑与学业成绩的关系:自我效能感的中介效应*. (硕士学位论文, 华中师范大学).
- 张亚梅, 黄海, 陈银杏, 胡梦岩, 周春燕, 王煜. (2020). 武汉市某高校大学生网络游戏成瘾与未来时间洞察力,网络游戏动机的关系调查. *医学与社会*, 33(6), 99-102.
- 周浩, 龙立荣. (2004). 共同方法偏差的统计检验与控制方法. *心理科学进展*, 12(6),942-950.
- 周来杨, 徐玥, 侯坤鹏, 李东源. (2017). 大学生熬夜与焦虑状况相关性的调查. *医学理论与实践*, 30(17), 2635-2637.
- Exelmans, L., & Van den Bulck, J. (2021). “Glued to the Tube”: The Interplay Between Self-Control, Evening Television Viewing, and Bedtime Procrastination. *Communication Research*, 48(4), 594–616.
- Geng, Y., Gu, J., Wang, J., & Zhang, R. (2021). Smartphone addiction and depression, anxiety: The role of bedtime procrastination and self-control. *Journal of affective disorders*, 293(1), 415–421.
- Hayes, A. F. (2013). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. New York: Guilford Press.
- Kadzikowska-Wrzošek, & Romana. (2018). Self-regulation and bedtime procrastination: the role of self-regulation skills and chronotype. *Personality and Individual Differences*, 128(3),10-15.
- Kroese, F. M. , Ridder, D. , Evers, C. , & Adriaanse, M. A. . (2014) . Bedtime procrastination: introducing a new area of procrastination. *Frontiers in Psychology*, 5(2),611
- Loose, T. , & Alejandro Vasquez-Echeverría. (2021). Academic performance and feelings of belonging: indirect effects of time perspective through motivational processes. *Current Psychology*, 142(2),421-430

- Milfont, T. L. , & Schwarzenhal, M. . (2014). Explaining why larks are future-oriented and owls are present-oriented: self-control mediates the chronotype-time perspective relationships. *Chronobiology International*, 31(4), 581-588.
- Yang, Q., van den Bos, K., & Li, Y. (2021). Intolerance of uncertainty, future time perspective, and self-control. *Personality and Individual Differences*, 177(2), 110-118.
- Steel, P., & König, C. J. (2006). Integrating theories of motivation. *Academy of Management Review*, 31(4), 889-913.
- Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. *Psychological Bulletin*, 133(1), 65-94.